



100081

北京市海淀区彩和坊路 8 号 9 层 912A 北京天悦专利代理事务所(普通合伙)

田 明(010-84934084) 戴威(010-84934084)

发文日:

2026 年 01 月 05 日



申请号: 201911363361.1

发文序号: 2026010500526950

申请人: 北京华科仪科技股份有限公司

发明创造名称: 一种智能取样架

驳 回 决 定

1. 根据专利法第 38 条及其实施细则第 59 条的规定, 决定驳回上述专利申请, 驳回的依据是:

- ☐ 申请不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 申请属于专利法第 5 条或者第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 申请不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。
- ☒ 申请不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 22 条第 4 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 3 款或者第 4 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请的修改不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 23 条第 2 款的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。
- ☐ _____

详细的驳回理由见驳回决定正文部分(共 6 页)。

2. 本驳回决定是针对下列申请文件作出的:

- ☐ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☒ 下列申请文件:

申请日提交的摘要附图、说明书摘要、说明书第 1-74 段、说明书附图; 2025 年 12 月 4 日提交的权利要求第 1-7 项。

3. 根据专利法第 41 条及实施细则第 65 条的规定, 申请人对本驳回决定不服的, 可以在收到本决定之日起 3 个月内向专利局复审和无效审理部请求复审。根据专利法实施细则第 113 条的规定, 复审费应在上述期限内缴纳, 期满未缴纳或者未缴足的, 视为未提出请求。

审 查 员: 罗程

联系电话: 028-62967261

审查部门: 专利审查协作四川中心





驳回决定

申请号：2019113633611

本驳回决定涉及申请人北京华科仪科技股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日向国家知识产权局提交的发明专利申请，申请号为 2019113633611，名称为“一种智能取样架”。

一、案由

本申请原权利要求书包括独立权利要求 1 及其从属权利要求 2-10。

应申请人于 2019 年 12 月 26 日提出的实质审查请求，审查员针对申请日提交的申请文件进行了实质审查，并于 2024 年 9 月 9 日发出第一次审查意见通知书，通知书中引用了 1 篇对比文件，指出：权利要求 1-10 相对于对比文件 1 以及本技术领域惯用手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

对比文件 1：CN109799114A，公开日：2019-05-24

申请人于 2024 年 12 月 30 日提交了修改后的权利要求书和意见陈述书，将权利要求 1，9，10 合并为新的权利要求 1，并陈述了权利要求具备创造性的理由。

审查员继续进行审查，并于 2025 年 4 月 25 日发出第二次审查意见通知书，引用了新的对比文件，指出：权利要求 1-8 相对于对比文件 1-3 以及本技术领域惯用手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

对比文件 2：CN204438853U，公开日：2015-07-01

对比文件 3：CN201077848Y，公开日：2008-06-25



申请人于2025年6月24日提交了修改后的权利要求书和意见陈述书，删除了权利要求1的一些不必要技术特征，并于2025年6月30日再次提交意见陈述书，陈述了权利要求具备创造性的理由。

审查员继续审查，并于2025年8月1日发出第三次审查意见通知书，没有引用新的对比文件，引用了7篇参考文件，指出：删除了独立权利要求中的技术特征不符合专利法实施细则第五十七条第三款的规定；并针对2024年12月30日提交的权利要求书，指出权利要求1-8相对于对比文件1-3以及本技术领域惯用手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

参考文件 1：CN107664976A，公开日：2018-02-06

参考文件 2：GB201815504D0，公开日：2018-11-07

参考文件 3：CN109656222A，公开日：2019-04-19

参考文件 4：US2011015763A1，公开日：2011-01-20

参考文件 5：CN109179698A，公开日：2019-01-11

参考文件 6：CN208327657U，公开日：2019-01-04

参考文件 7：CN208632173U，公开日：2019-03-22

申请人于2025年9月25日提交了修改后的权利要求书和意见陈述书，将权利要求1恢复至2024年12月30日提交的内容，并增加了说明书内容，意见陈述书陈述了权利要求具备创造性的理由。

审查员继续审查，并于2025年10月9日发出第四次审查意见通知书，没有引用新的对比文件，引用了新的参考文件，指出：权利要求1-8相对于对比文件1-3以及本技术领域惯用手段的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。



参考文件 8: CN204592494U, 公开日: 2015-08-26

参考文件 9: CN208185569U, 公开日: 2018-12-04

参考文件 10: CN109114255A, 公开日: 2019-01-01

申请人于 2025 年 12 月 4 日提交了修改后的权利要求书和意见陈述书, 将权利要求 1, 8 合并为新的权利要求 1, 并陈述了权利要求具备创造性的理由: 对比文件 1-3 均没有公开对取样系统获取“温度、压力、流量、开关量、电动减压阀定位”, 没有公开分析系统的分析对象, 及依据上述监测结果进行特定的分析方法。

然而, 申请人所陈述的理由不能被审查员接受。

在上述工作的基础上, 审查员认为本案事实已经清楚, 现作出本驳回决定。驳回决定针对的文本是申请日 2019 年 12 月 26 日提交的说明书摘要及摘要附图, 说明书第[0001]-[0074]段, 说明书附图 1-4h, 以及 2025 年 12 月 4 日提交的权利要求第 1-7 项。

二、驳回理由

1、权利要求 1 要求保护一种智能取样架。对比文件 1 (CN109799114A) 公开了一种高炉煤气综合利用工程汽水取样系统, 包括样水进水管, 样水出水管和手工取样管等取样管路, 样水进水管上从下到上依次安装有高温过滤器 14、一次高温高压阀和二次高温高压阀 15 (分别相当于权利要求 1 的一次进样阀, 二次进样阀), 二次高温高压阀 15 为样水总截止断流作用; 预冷器 16 和冷却器 11 (相当于权利要求 1 的冷凝器); 排污阀; 手工取样阀 26; 减压阀 17; 电磁保护阀 11; 高温过滤器 14; 恒温水箱 210。图 1 公开了除盐水箱、除盐水循环泵和板式换热器组成的闭式循环系统 (相当于权利要求 1 的闭式除盐水系统); 除盐冷却水进出口阀门 (相当于权利要求 1 所述闭式除盐水系统上设有冷却水球阀); 样水流经到在线仪表 29 进行在线数



据采集；调节减压阀 17，试压力维持在 0.25MPa 左右。温控仪 22 通过热电偶收集温度值，当测量值超过设定值时，发出报警指令，同时控制电磁保护阀 11 工作，使其切断样水管路，终止流通（相当于权利要求 1 所述在管路上设置了传感器，以及智能水汽取样分析系统，实现样水降温降压的过程监控，可视化管理，专家诊断系统，状态分析，数据管理）；仪表样水流量计 23 对每路样水的流量进行测量和微量调整（相当于权利要求 1 所述的取样架专家诊断系统：通过样品的温度参数，进行合理的逻辑判断，进行数据分析和判断，实现对取样架的样品前处理系统进行故障诊断和判断，以及对出现的异常数据进行评估，来预测可能发生的故障）。在线仪表检测部分包括在线仪表 29 以及电箱，在线仪表 29 对样水中的水质进行在线检测测量，其数据通过微处理到 DCS 系统，对样水水质进行报告；提供水汽监测和数据处理系统，应能准确及时分析、显示水汽品质和相关参数，并对监测对象的异常工况进行报警（相当于权利要求 1 所述的锅炉系统水汽指标的专家诊断系统：通过锅炉水汽系统的过程数据，对锅炉水汽系统进行故障诊断，状态行为分析，传感器生命周期管理，故障预测；通过对样品的物理指标的相关性，来综合判断整个锅炉水汽系统的运行状态和工况，进行数据分析和判断，实现对锅炉水汽系统故障诊断和判断，以及对出现的异常数据进行评估，来预测可能发生的故障）。本领域技术人员可以直接地毫无疑义地确定，DCS 系统必然包含系统主机。也就是说，对比文件 1 已经公开了一种系统主机采集并存储数据，进行综合分析和诊断，根据预定的模型和逻辑控制高压减压阀和相关电磁阀，实现自学习、自诊断、自适应、以及部件生命周期管理。参见说明书第 [0011]，[0015]–[0019]段以及附图 1–9。

权利要求 1 要求保护的技术方案与对比文件 1 相比，区别特征为 1) 权利要求 1 的智能取样架还包含中压阀和安全阀，安全阀的弹出能够输出开关量信号；闭式除盐水系统连接在冷凝器首尾端；电气柜安装于高温架侧面，系统主机镶嵌在低温架中，电磁阀能够输出开关量信号；2) 传感器为数字传感器，采集信号后，通过数据总线传输至系统主机，系统主机之前安装无线网



关，无线网关配置 wifi 模块，手机通过访问网关获得取样装置的运行数据，数字传感器是在传统传感器中集成 CPU、AD、存储器、通讯模块，通过数据总线上传数字信号的智能传感器，智能取样架的温度、压力、流量、开关量、电动减压阀定位均通过数字化传感器来监测实时数据；取样架专家诊断系统还可以通过智能传感器和智能仪表给出的过程数据，通过调整智能高压减压阀的开度，结合历史记录大数据，对智能取样架系统进行故障诊断，状态行为分析，生命周期管理；可预测可能发生的故障的位置和大致的时间；人工智能判断，按照故障出现的频率，共分为 14 个判断逻辑；锅炉系统水汽指标的专家诊断系统可结合历史记录大数据进行故障诊断等；物理指标的相关性包含样品的 pH、电导率、溶解氧、钠离子、硅酸根、磷酸根等来综合判断，可预测可能发生的故障的位置和大致的时间；对样品水的电动样品减压阀采用可编码定位的电动样品减压阀，实现减压程度的量化及可连续可调、可控，。基于上述区别特征，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是使信号传送更准确，以及明确更多可智能化监测的项目。

然而，在气体输送等领域中，采用中压阀控制流体压力和流量，采用安全阀自动排放气体维持压力在安全范围内并输出相应的信号，电磁阀能输出相应的信号，都是本技术领域的惯用手段；在高温架中安装电气柜已容纳和保护电气元件，以及将系统主机镶嵌在低温架中，是本领域技术人员根据装置结构的整体设计以及安全等因素可以完成的常规选择。

对比文件 2（CN204438853U）公开了一种火电厂水汽取样冷却系统，包括样水冷却器 3 和除盐水出水管 4，除盐水来水管 5 和除盐水冷却装置 6 组成的闭式除盐水系统，闭式除盐水系统连接在样水冷却器 3 首尾端。参见说明书第[0036]–[0038]段以及附图 1。上述已公开的技术特征在对比文件 2 中的作用与在权利要求 1 中为解决上述技术问题所起的作用相同，都是提供闭式除盐水系统的安装位置。也就是说，对比文件 2 给出了将对比文件 1 中的闭式循环系统安装在冷却组件两端以解决上述技术问题的技术启示。



对比文件 3 (CN201077848Y) 公开了一种高炉冷却设备热流强度在线自动检测装置, 包括多个流量和温度采集器, 流量和温度采集器选用数字隔离模板和适配器 5(JY9001 马鞍山嘉逸科技工贸有限责任公司), 数字隔离模板和适配器 5 之间通过网络总线电缆 1 连接, 数字隔离模板和适配器 5 通过温度信号电缆 6 和流量信号电缆 7 分别接数字温度传感器 8(JY9003 马鞍山嘉逸科技工贸有限责任公司)和数字流量传感器 9(JY9002 马鞍山嘉逸科技工贸有限责任公司), 数字隔离模板和适配器 5 输出端通过网络总线电缆接入主控室 2 驱动器 4 后接入计算机 3, 数字温度传感器 8 安装在高炉冷却设备进、出水管上, 并在管路中串接数字流量传感器 9。在每一块冷却壁出水管上安装数字温度传感器 8、数字流量传感器 9 及冷却水围管 11、进水数字温度传感器 13(JY9003 马鞍山嘉逸科技工贸有限责任公司), 分别通过温度信号电缆 6、流量信号电缆 7 将温度、流量数字信号传送到数字隔离模板和适配器 5, 温度、流量数字信号再由网络总线电缆 1 传送到主控室 2 内的驱动器 4, 通过计算机 3 进行运算出每一块冷却壁的热流强度。本装置能够实时、连续地监控各冷却壁冷却水管道的瞬时流量、进出管道的水温差, 并据此计算出冷却壁的热负荷、热流强度。建立历史数据库, 通过对历史数据的查看与分析, 可以了解到炉体在各个时期的炉衬侵蚀情况, 为下一阶段的护炉决策提供有力的科学依据。系统具有稳定的性能, 强大的数据采集和处理功能, 历史数据存储、统计和导出功能, 历史趋势和事故趋势曲线, 报表输出和管理功能。在模拟信号传递过程中, 受到环境干扰因素影响较大, 在信号传送过程中往往会产生信号漂移、失真, 系统误差增大, 无法保证检测数据准确性。本实用新型对每个电子元气件就地数字化处理, 信号通过隔离模板, 在网络中传输信号消除传送过程中受到环境干扰, 在信号传送过程中不会产生信号漂移、失真, 保证检测到的一次数字信号直接传送计算机中进行运算, 大大提高了系统精度、数据准确性。参见说明书第 2 页第 2-4 段以及具体实施方式。上述已公开的技术特征在对比文件 3 中的作用与在权利要求 1 中为解决上述技术问题所起的作用相同, 都是使信号传送更准确。也就是说, 对比文件 3 给出了把对比文件 1 中的温度传感器, 流量传感器选择为数字传感器以解决上述技术问题的技术启示。



且，无线传输信号；数字传感器的定义；压力，开关量，电动减压阀定位均可采用数字化传感器；通过智能传感器和智能仪表给出的过程数据，通过调整智能高压减压阀的开度；利用历史数据进行故障预测，状态行为分析，生命周期管理；具体的物理指标以及还可以利用相关测量量进行故障诊断和预测，都是本技术领域的惯用手段。

采用编码器获得阀门的开度，实现智能调节流量是本技术领域的惯用手段，参见 CN204592494U，CN109114255A，CN208185569U。

因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2-3 的内容以及本技术领域的惯用手段，得到权利要求 1 中要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的。权利要求 1 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。

3、权利要求 2-3 引用权利要求 1。在需要获取样水进口温度的位置，设置具有相应耐温范围的样水进口温度传感器是本技术领域的惯用手段；在需要获取污水温度的位置，设置具有相应耐温范围的排污出口温度传感器是本技术领域的惯用手段，传感器可输出电信号也是本技术领域的公知常识。因此，当引用的权利要求 1 不具备创造性时，权利要求 2-3 也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

4、权利要求 4-7 引用在前权利要求，然而，对比文件 1 已经公开了预冷器（即一次冷凝器）和冷却器（即二次冷凝器）；当采用两个冷凝器时，闭式除盐系统一端连接一个是本技术领域的公知常识。且在整个管理中需要获取温度的位置设置具有相应耐温范围的温度传感器，在管路上设置控制阀门工作的传感器，在需要获取流量的位置设置流量计，在需要获取流体压力的位置设置压力传感器，都是本技术领域的惯用手段。因此，当引用的权利要求不具备创造性时，权利要求 4-7 也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。



5、针对意见陈述的答复：

申请人在意见陈述书中的理由不能表明本申请的权利要求具备创造性，其原因在于：

对比文件 1 作为最接近的现有技术，公开了汽水取样系统，温控仪 22 通过热电偶收集温度值，调节减压阀 17，压力维持在 0.25MPa 左右，仪表样水流量计对每路样水的流量进行测量和微量调整，即对比文件 1 公开了以取样系统的温度，压力，流量作为监测指标；实现样水降温降压过程监控，可视化管理等功能的智能水汽取样分析系统；可控制样水温度冷和样水压力，化学仪表能够准确测定样水数据，从而诊断系统中的设备故障，发出报警指令的取样架专家诊断系统；对样水水质进行在线检测，提供水汽监测和数据处理，分析显示水汽品质和相关参数，对异常工况进行报警的锅炉系统水汽指标的专家诊断系统；

对比文件 3 公开的在线自动检测装置，公开了以温度，流量作为监测指标；结合历史数据，以及采集数据通过通讯电缆上传至主控室主计算机上进行存储、计算、处理的自动检测装置。本领域技术人员有动机根据对比文件 3 公开的内容，将对比文件 1 的技术方案改进成具有温度压力流量等监测指标，主机分析对象包括智能水汽取样分析系统，取样架专家诊断系统和锅炉系统水汽指标的专家诊断系统，且结合历史数据对取样架进行自动诊断的取样系统。

且在工业系统中进行过程监控，可视化管理，通过安装大量的各种传感器，智能数据采集系统采集大量的状态信息并转换为数字信号，智能分析系统进行数据分析；实时状态参数发送给专家分析模块和专家知识模块，结合历史数据进行故障诊断，预判数据趋势，防范故障发生；计算出系统最佳运行方案，自动下达到控制系统，都是本技术领域中的惯用手段，参见 CN107664976A，GB201815504D0，CN109656222A，US2011015763A1 等，均公开了集散控制系统的使用；

水样具体的各种物理指标，也属于本技术领域的惯用手段，参见 CN208632173U，CN109179698A，CN208327657U 等。



对比文件 2 仅用于评述闭式除盐水系统具体的安装位置。

三、决定

综上所述，申请号为 2019113633611 的发明专利申请不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定，属于专利法实施细则第五十九条第二项的情况，因此根据专利法第三十八条予以驳回。

根据专利法第四十一条第一款的规定，申请人如果对本驳回决定不服，可以在收到本驳回决定之日起三个月内，向专利局复审和无效审理部请求复审。

审查员姓名:罗程
审查员代码:30141209